

20 Questions Power BI

QCM d'entretien /20

Modélisation, DAX, contexte de filtre et RLS

Durée conseillée : 20 min · 3 niveaux · corrigé avec le réflexe attendu

Objectif : mesurer ce qu'un recruteur teste vraiment en entretien Power BI. Pas ta connaissance des menus, mais ta façon de modéliser et de raisonner sous contrainte : schéma en étoile, sens des relations, contexte de filtre, `CALCULATE`, time intelligence, mesure vs colonne calculée et bases du RLS. Réponds sans ouvrir Power BI, puis compare au corrigé.

Candidat _____ Date _____ Note _____ /20

■ ■ ■ Niveau Junior : socle et modélisation

Question 1 : Dans un modèle en étoile, comment relie-t-on une table de dimension à une table de faits ?

- a) Relation un-à-plusieurs, du côté dimension vers le côté faits.
- b) Relation plusieurs-à-plusieurs dans les deux sens.
- c) Relation un-à-plusieurs, du côté faits vers la dimension.
- d) On n'a pas besoin de relation, une fusion de requêtes suffit toujours.

Question 2 : Quelle est la différence fondamentale entre une mesure et une colonne calculée ?

- a) La mesure est stockée ligne par ligne, la colonne est recalculée à chaque clic.
- b) La colonne est calculée au rafraîchissement et stockée, la mesure est calculée à la volée dans le contexte de filtre.
- c) Il n'y a aucune différence, ce sont deux noms pour la même chose.
- d) La mesure ne peut utiliser que des colonnes de la même table.

Question 3 : Quel langage utilise-t-on pour transformer et nettoyer les données avant chargement dans le modèle ?

- a) DAX
- b) Power Query (M)
- c) SQL uniquement
- d) MDX

Question 4 : Quelle fonction DAX additionne une colonne en respectant le contexte de filtre courant?

- a) COUNT()
- b) SUM()
- c) TOTAL()
- d) ADD()

Question 5 : Pourquoi évite-t-on en général un schéma en flocon (snowflake) au profit d'un schéma en étoile?

- a) Le flocon est interdit dans Power BI.
- b) L'étoile simplifie les relations et le parcours des filtres, ce qui rend le modèle plus lisible et performant.
- c) Le flocon ne supporte pas les mesures.
- d) L'étoile permet d'éviter totalement le langage DAX.

Question 6 : À quoi sert une table de dates dédiée et marquée comme « table de dates » dans le modèle?

- a) À stocker les mesures de l'utilisateur.
- b) À faire fonctionner correctement les fonctions de time intelligence.
- c) À remplacer la table de faits.
- d) À masquer les colonnes sensibles.

Question 7 : Que fait la fonction RELATED dans une colonne calculée?

- a) Elle récupère une valeur du côté « plusieurs » depuis le côté « un ».
- b) Elle récupère une valeur du côté « un » depuis le côté « plusieurs » de la relation.
- c) Elle crée une nouvelle relation entre deux tables.
- d) Elle supprime les doublons d'une colonne.

■ ■ ■ Niveau Intermédiaire : contexte et calcul

Question 8 : Que fait principalement la fonction CALCULATE?

- a) Elle trie les lignes d'une table.
- b) Elle évalue une expression en modifiant le contexte de filtre.
- c) Elle convertit une mesure en colonne calculée.
- d) Elle crée automatiquement une relation manquante.

Question 9 : Dans CALCULATE(SUM(Ventes[Montant]), Ventes[Pays] = "France"), que se passe-t-il pour un filtre existant sur Ventes[Pays] ?

- a) Le filtre du visuel s'ajoute au filtre "France" sans le remplacer.
- b) L'argument de CALCULATE remplace le filtre existant sur cette colonne.
- c) CALCULATE ignore toujours tous les filtres du visuel.
- d) L'expression renvoie une erreur car on ne peut pas filtrer dans CALCULATE.

Question 10 : Quelle est la différence entre SUM et SUMX ?

- a) SUM est plus récent et remplace SUMX.
- b) SUMX itère ligne par ligne sur une table et somme une expression évaluée par ligne.
- c) SUMX ne fonctionne que sur une seule colonne sans expression.
- d) Les deux sont strictement identiques en résultat et en usage.

Question 11 : Que fait ALL(Produits) utilisé comme filtre dans CALCULATE ?

- a) Il sélectionne uniquement la première ligne de la table Produits.
- b) Il retire les filtres appliqués sur la table Produits pour cette évaluation.
- c) Il supprime physiquement la table Produits du modèle.
- d) Il applique le filtre du visuel deux fois.

Question 12 : Quelle fonction calcule un cumul depuis le début de l'année (year-to-date) ?

- a) TOTALYTD
- b) RUNNINGSUM
- c) CUMUL
- d) SUMYEAR

Question 13 : Pourquoi une relation bidirectionnelle est-elle à utiliser avec prudence dans un modèle ?

- a) Elle ralentit toujours le rafraîchissement des données sources.
- b) Elle peut propager les filtres dans les deux sens et créer des résultats ambigus ou des chemins de filtre inattendus.
- c) Elle est dépréciée et sera supprimée de Power BI.
- d) Elle empêche la création de mesures.

Question 14 : Que fait DISTINCTCOUNT(Ventes[ClientID]) ?

- a) Il compte toutes les lignes de la table Ventes.
- b) Il compte le nombre de valeurs distinctes de ClientID dans le contexte courant.
- c) Il additionne les identifiants clients.
- d) Il supprime les clients en double dans la table source.

■■■ Niveau Piège : ce qui élimine au premier tour

Question 15 : Une colonne calculée peut-elle réagir à un filtre de slicer posé sur le rapport ?

- a) Oui, elle se recalcule à chaque interaction du slicer.
- b) Non : elle est calculée au rafraîchissement et stockée, donc elle ne réagit pas au contexte de filtre du rapport.
- c) Oui, mais uniquement si la relation est bidirectionnelle.
- d) Non, sauf si on la transforme en mesure rapide.

Question 16 : Sur quoi `CALCULATE` applique-t-il une transition de contexte quand on l'utilise dans une colonne calculée ou un itérateur?

- a) Il transforme le contexte de ligne courant en contexte de filtre équivalent.
- b) Il supprime tout contexte et renvoie le total global.
- c) Il convertit le contexte de filtre en contexte de ligne.
- d) Il n'a aucun effet dans un itérateur.

Question 17 : En sécurité au niveau des lignes (RLS), que filtre concrètement une règle de rôle?

- a) Des colonnes entières, qui deviennent invisibles pour l'utilisateur.
- b) Des lignes, via une expression DAX qui se propage ensuite par les relations.
- c) Des pages de rapport selon le profil.
- d) Des mesures, désactivées rôle par rôle.

Question 18 : Tu veux ignorer le filtre sur `Produits[Catégorie]` mais garder celui sur `Produits[Marque]`. Quelle fonction utilises-tu?

- a) `ALL(Produits)`
- b) `ALLEXCEPT(Produits, Produits[Marque])`
- c) `REMOVEFILTERS(Produits[Marque])`
- d) `VALUES(Produits[Marque])`

Question 19 : Ta mesure `[CA]` affiche une seule et même valeur, identique sur toutes les lignes d'un tableau par produit. Quelle est la cause la plus probable?

- a) La table de faits est vide.
- b) Il manque une relation active entre la dimension Produit et la table de faits, donc le filtre ne se propage pas.
- c) La mesure utilise `SUM` au lieu de `COUNT`.
- d) Le rapport est en mode brouillon.

Question 20 : Pour comparer le CA au même mois de l'année précédente, quelle approche est correcte?

- a) `CALCULATE([CA], SAMEPERIODLASTYEAR(Dates[Date]))` avec une table de dates marquée et continue.
- b) `[CA] - 1` appliqué directement sur la colonne année.
- c) `CALCULATE([CA], Ventes[Annee] = "N-1")` sans table de dates.
- d) Une colonne calculée qui soustrait deux dates.

■ ■ ■ Corrigé : la bonne réponse et le réflexe attendu

- **1 : a)** Le côté « un » (la dimension) filtre le côté « plusieurs » (les faits). C'est le sens canonique d'un schéma en étoile.
- **2 : b)** La colonne est figée au rafraîchissement et occupe de la mémoire ; la mesure se recalcule dans le contexte de filtre du visuel. Confondre les deux est éliminatoire.
- **3 : b)** Power Query (langage M) gère la transformation à l'amont. DAX, lui, sert au calcul analytique une fois les données chargées.
- **4 : b)** SUM agrège dans le contexte de filtre courant. TOTAL et ADD n'existent pas en DAX.
- **5 : b)** L'étoile garde des relations simples et un parcours de filtre clair, donc un modèle plus lisible et plus rapide que le flocon normalisé.
- **6 : b)** Sans table de dates dédiée et marquée, les fonctions de time intelligence (SAMEPERIODLASTYEAR, TOTALYTD) deviennent peu fiables.
- **7 : b)** RELATED suit la relation du côté « plusieurs » vers le côté « un ». Dans l'autre sens, on utilise RELATEDTABLE.
- **8 : b)** CALCULATE est la fonction qui modifie le contexte de filtre avant d'évaluer son expression. C'est le cœur du DAX.
- **9 : b)** Un filtre direct sur une colonne dans CALCULATE remplace le filtre existant sur cette même colonne, il ne s'y ajoute pas.
- **10 : b)** SUMX est un itérateur : il parcourt la table ligne par ligne et somme une expression évaluée à chaque ligne. SUM agrège une seule colonne.
- **11 : b)** ALL retire les filtres de la table (ou colonne) ciblée pour l'évaluation, typiquement pour calculer un total de référence (part du total).
- **12 : a)** TOTALYTD cumule depuis le 1er janvier. Les autres noms n'existent pas en DAX.
- **13 : b)** La bidirectionnelle propage le filtre dans les deux sens, ce qui peut créer de l'ambiguïté et des chemins de filtre involontaires. À réserver aux cas maîtrisés.
- **14 : b)** DISTINCTCOUNT compte les valeurs uniques dans le contexte courant. Idéal pour un nombre de clients actifs.
- **15 : b)** Une colonne calculée est matérialisée au rafraîchissement : elle ne réagit pas au slicer. Si tu as besoin de réactivité, il te faut une mesure.
- **16 : a)** Dans un contexte de ligne, CALCULATE déclenche la transition de contexte : la ligne courante devient un filtre. C'est ce qui rend les mesures utilisables dans un itérateur.
- **17 : b)** Le RLS filtre des lignes via une expression DAX sur le rôle, puis propage par les relations. Masquer des colonnes, c'est de l'OLS, pas du RLS.
- **18 : b)** ALLEXCEPT retire tous les filtres de la table sauf ceux des colonnes nommées : ici tu gardes Marque et tu libères Catégorie.
- **19 : b)** Une valeur constante répétée sur toutes les lignes trahit un filtre qui ne se propage pas : relation manquante, inactive ou dans le mauvais sens.
- **20 : a)** SAMEPERIODLASTYEAR dans CALCULATE, sur une table de dates continue et marquée, donne le même mois N-1. Les autres approches cassent dès qu'on change de granularité.

Où tu te situes. Compte tes bonnes réponses sur 20.

- Si tu en rates plus de 8 (moins de 12/20), tu te fais sortir au premier tour : les bases de modélisation et de contexte ne sont pas encore solides.
- 12/20 = niveau junior. Tu tiens le socle, il te reste les pièges DAX à verrouiller.
- 17/20 = tu rassures un recruteur. Tu modélises proprement et tu raisones sous contrainte.

Reprends chaque question ratée, relis le réflexe attendu, et refais le test une semaine plus tard.